



STRUCTURE ET PROPRIETES DES GLUCIDES

2022-2023

COURS DE BIOCHIMIE 1 ANNEE MEDECINE

Dr Lamia Belkacem

I-Définition

Les glucides (ou sucres) appelés aussi **hydrates de carbone** par les diététiciens et **carbohydrates** par les anglo-américains sont les biomolécules les plus abondantes sur la terre.

Ce sont des molécules organiques caractérisées par la présence de chainons carbonés porteurs de groupements hydroxyles et de fonctions aldéhydiques, cétoniques, acides ou aminées.

Ils sont en général très **hydrophiles** : leurs nombreux groupements hydroxyles établissent des liaisons hydrogènes avec les molécules d'eau.

Le groupement aldéhyde ou cétone leur confère un caractère **réducteur**.

II-Importance biologique

Les glucides sont des composés naturels largement répandus chez tous les êtres vivants, Leurs rôles sont multiples.

Au niveau extracellulaire :

Structural : sous forme de fibres ou de gels, les glucides soutiennent et protègent les structures biologiques ex. : la cellulose des végétaux, les glycosaminoglycanes du cartilage et des tendons.

Au niveau intracellulaire :

Energétique : l'oxydation des glucides est l'une des voies essentielles de production d'énergie, les polymères (amidon chez les végétaux et glycogène chez les animaux) mettent en réserve cette énergie.

Métabolique : ils sont transformés en d'autres molécules d'intérêt biologique, glucidique ou non

Au niveau intercellulaire :

Fonctionnel : liés à des protéines (**glycoprotéines**) ou à des lipides membranaires (**glycolipides**), les glucides sont impliqués dans les processus de reconnaissance cellulaire : l'exemple classique est celui des groupes sanguins du système ABO qui sont caractérisés par des chaînes oligosaccharidiques différentes présentes dans une glycoprotéine de la membrane des globules rouges.

III-Classification des glucides

On distingue les oses et les osides.

Les oses (monosaccharides) : formés d'une seule unité ex. le glucose.

Les osides : résultant de l'association de plusieurs molécules d'oses, avec éventuellement des substances non-glucidiques, repartis en : **holosides** et **hétérosides**

Les holosides résultent exclusivement de la combinaison de plusieurs molécules d'oses par des liaisons glycosidiques. Ils comprennent : **les oligosides** (oligosaccharides) : 2-10 molécules d'oses et les **polyosides** (polysaccharides) : plus de 10 molécules d'oses, linéaires (ex. la cellulose) ou ramifiés (ex. le glycogène)

Les hétérosides : résultent de la combinaison d'une ou de plusieurs molécules d'oses avec une fraction non glucidique

IV-Les oses (monosaccharides)

1- La structure linéaire

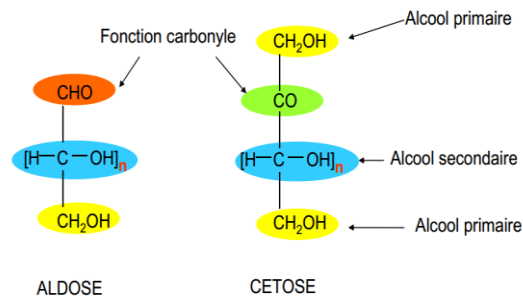
Un ose est un composé de formule brute $C_n(H_2O)_n$ qui possède :

-(n-1) fonctions alcooliques

-Une fonction carbonyle : aldose : une **fonction aldéhyde**, cétose : une **fonction cétone**

-On classe les oses selon deux critères :

- le nombre de leur atomes de carbone : trioses (3), tétroses (4), pentoses (5), hexoses(6) heptoses(7) sont les plus importants
- la nature de la fonction carbonyle : fonction aldéhydrique : **aldose**, fonction cétonique : **cétose**.



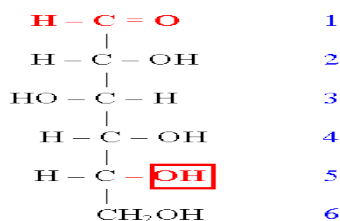
-La combinaison de ces deux critères permet de caractériser un ose ainsi :

Un aldohexose possède : 6 atomes de carbone, 5 fonctions alcooliques ,1 fonction aldéhydrique

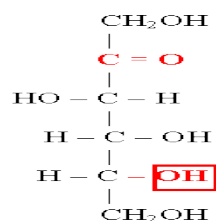
Un cétopentose possède : 5 atomes de carbone, 4 fonctions alcooliques, 1 fonction cétone.

-Les atomes de carbone sont numérotés d'une extrémité à l'autre de la chaîne dans le sens qui donne le nombre le plus faible à l'atome de carbone de la fonction carbonyle

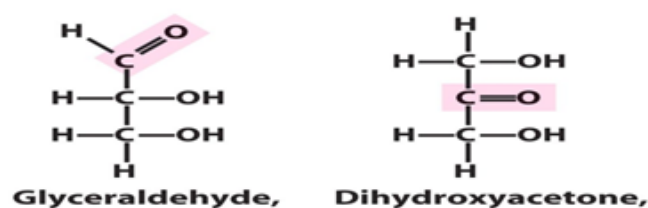
D Aldohexose



D Cétohexose



-Les monosaccharides les plus simples sont les trioses (n=3) : le glycéraldéhyde et le dihydroxyactone qui sont des **isomères de fonction**



- **Dissymétrie moléculaire et pouvoir rotatoire**

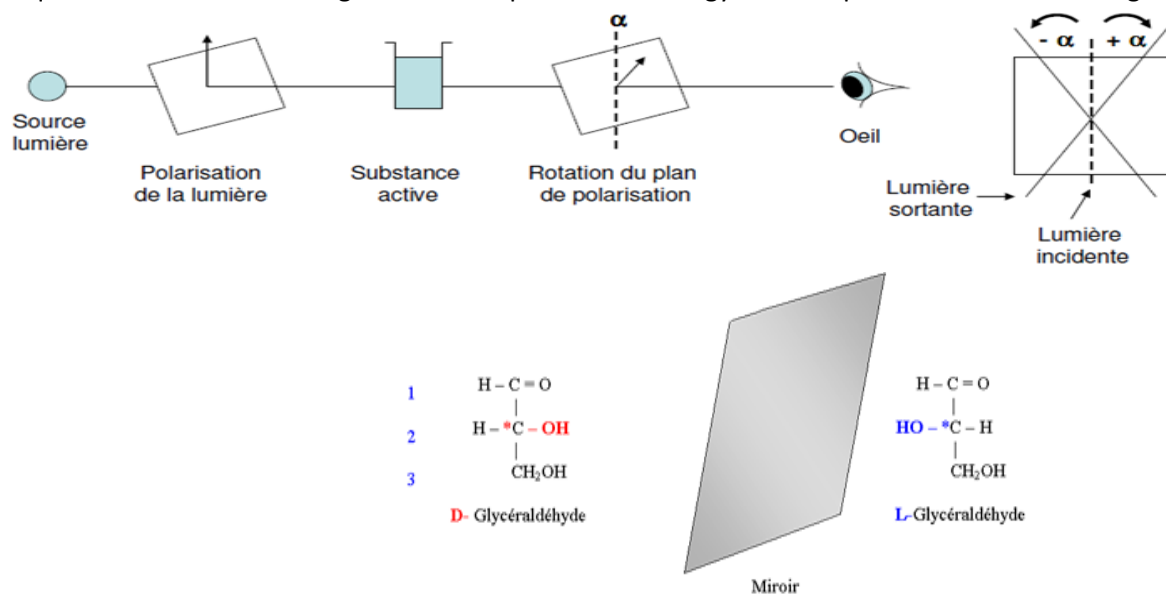
Le C2 du glycéraldéhyde est un atome de **carbone asymétrique**, car il est lié à 4 groupements différents : H, OH, CHO, CH₂OH

Il existe donc 2 stéréo-isomères de configuration, le D-glycéraldéhyde et le L-glycéraldéhyde, selon que le groupement hydroxyle est à droite ou à gauche de la chaîne carbonée, molécules qui sont images en miroir l'une de l'autre, cet atome de carbone est un centre **chiral** et les 2 stéréo-isomères sont dits **énantiomères**.

La molécule est dite **chirale** (non superposable à sa propre image dans un miroir).

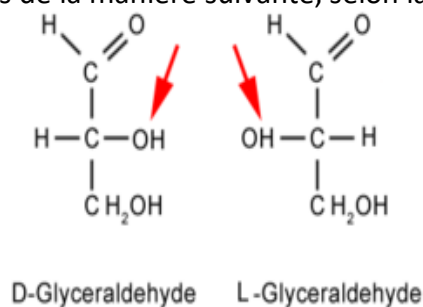
Elle présente une **activité optique** : une solution de glycéraldéhyde fait "tourner" le plan de polarisation de lumière qui la traverse.

L'angle α de rotation est donné par la loi de Biot $\alpha = [\alpha] C l$, $[\alpha]$ est le pouvoir rotatoire spécifique de la substance étudiée, l la longueur de la cuve polarimétrique et C la concentration de la solution étudiée. Lorsque la rotation est vers la droite le composé est dit dextrogyre et son pouvoir rotatoire est positif. Lorsque la rotation est vers la gauche le composé est dit lévogyre et son pouvoir rotatoire est négatif.



• Les séries D ou L

- L'appartenance à la série D ou L pour un ose à n C est déterminée par la configuration du C_{n-1} .
- deux énantiomères ont les mêmes propriétés physiques et chimiques mais diffèrent par leur activité optique :
- *l'un dévie le plan de polarisation à droite : il est dextrogyre, noté +
- *l'autre le dévie à gauche : il est lévogyre, noté -
- On représente ces 2 énantiomères de la manière suivante, selon la projection de Fischer

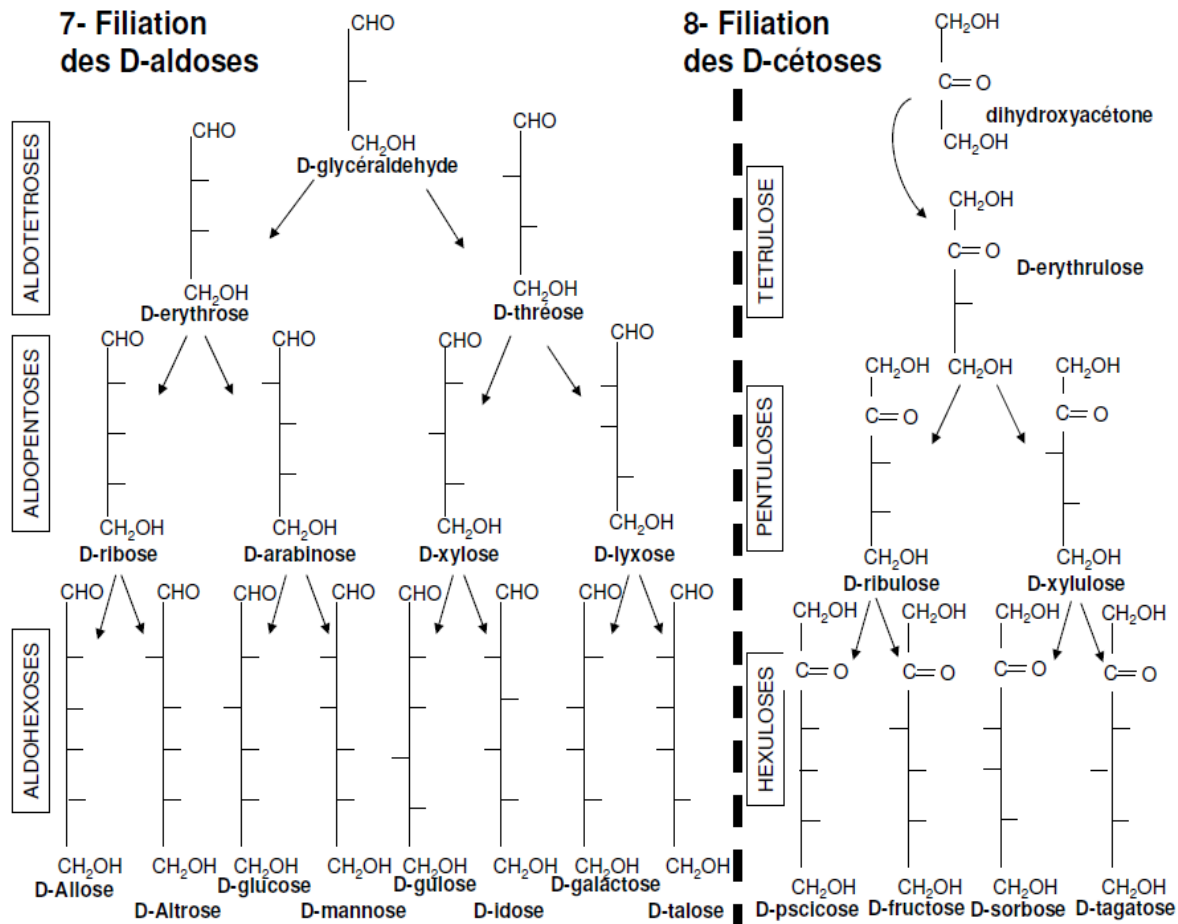


-A partir du glycéraldéhyde on peut augmenter le nombre d'atome de C de la chaîne, en l'allongeant par son extrémité C_1 : on passe du triose au tétrose, puis au pentose et enfin à l'hexose : filiation et série de Fischer.

• Filiation et série de Fischer

La grande majorité des oses naturels appartient à la série D de Fischer, mais des oses de série L existent également.

Tout aldose dérive théoriquement d'un glycéraldéhyde par une ou plusieurs étapes d'insertion d'un chaînon asymétrique $H-C-OH$, selon le principe dit de la **filiation des oses (Synthèse de Kiliani Fischer)**



-Deux oses qui ne diffèrent que par la configuration d'un seul atome de carbone asymétrique sont dits **épipères**.

-Les diastéroisomères diffèrent par la configuration d'un nombre de C* compris entre 1 et le nombre total de leur C*

-Tous les aldoses de la série D ont un avant-dernier atome de carbone de même configuration spatiale que le C2 du D-glycéraldéhyde

-la famille du L-glycéraldéhyde compte les mêmes aldoses mais tous en configuration L.

-Pour les cétooses : le C2 du dihydroxyacétone, n'est pas asymétrique : optiquement inactif, la filiation des cétooses de la série D comprend : 1 seul cétotétrade : le D-ERYTHRULOSE, 2 cétopentoses et 4 cétohexoses.

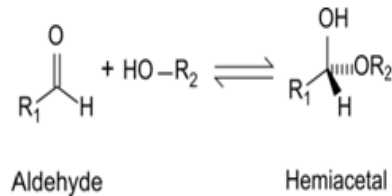
2-La structure cyclique

Objection à la forme linéaire :

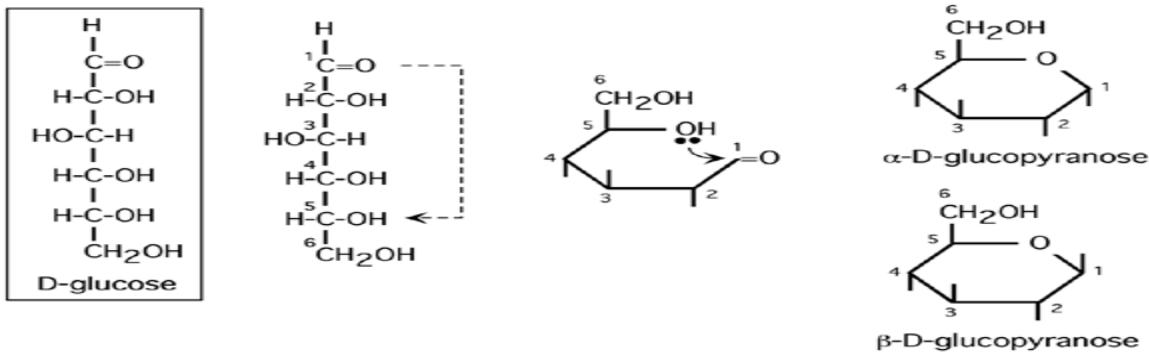
-Les aldéhydes et les cétones sous forme hydratée, réagissent avec 2 molécules d'alcool pour donner des acétals alors que les oses se combinent seulement avec une molécule d'alcool pour donner un hémiacétal qui confère à la molécule une structure cyclique.

-Cette objection indique la présence d'un nouveau carbone asymétrique au niveau du carbonyle

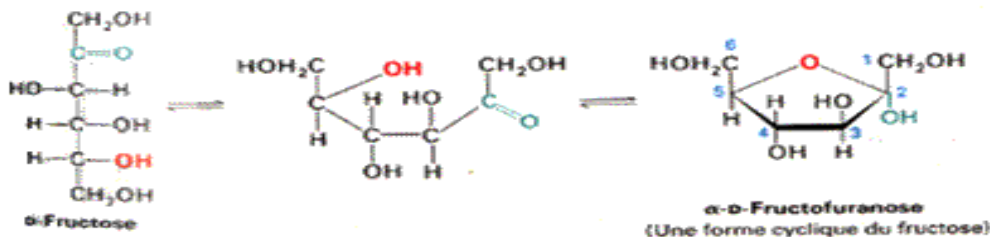
-l'hémiacétal obtenu se présente sous deux formes ayant un pouvoir rotatoire différent : α et β



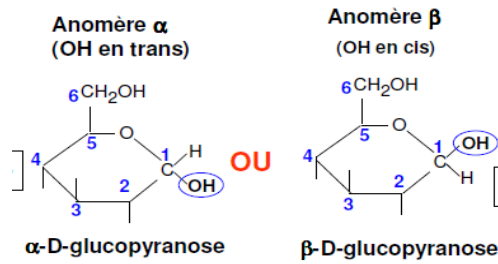
-En effet l'aldéhyde en C1 du glucose réagit avec le groupement hydroxyle en C5 pour former le noyau pyranose



-Le groupement carbonyle en C2 du fructose réagit avec le groupement hydroxyle en C5 pour former le noyau furanose.



- Projection d'Haworth** : c'est une formule structurale des aldoses et cétooses caractérisée par :
 - 1-les atomes de carbone du noyau sont implicites
 - 2-le plan du noyau est perpendiculaire à celui de la feuille de papier
 - 3-les liaisons en avant du noyau sont symbolisées par une ligne grasse
 - 4 -les groupements OH qui sont à droite dans la représentation linéaire de Fischer apparaissent au-dessous du plan, ceux qui sont à gauche de la chaîne au-dessus du plan
 - 5-seuls sont explicites l'atome d'oxygène du pont oxydique et le groupement $-\text{CH}_2\text{OH}$ extra cyclique.
- L'anomérisation**
 - La création du pont oxydique fait apparaître un nouveau centre d'asymétrie : le groupement OH hémiacétalique peut être situé soit au-dessous du plan du noyau, soit au-dessus, cette nouvelle stéréoisomérisation est appelée **anomérisation**.
 - Les deux anomères sont distingués respectivement par les lettres α et β : la forme est α si le groupement OH anomérique et le groupement $-\text{CH}_2\text{OH}$ Cn-1 sont de part et d'autre du cycle (en trans) et β s'ils sont du même côté (en cis).
 - La transformation d'un anomère en l'autre s'accompagne d'une variation de l'activité optique (mutarotation)

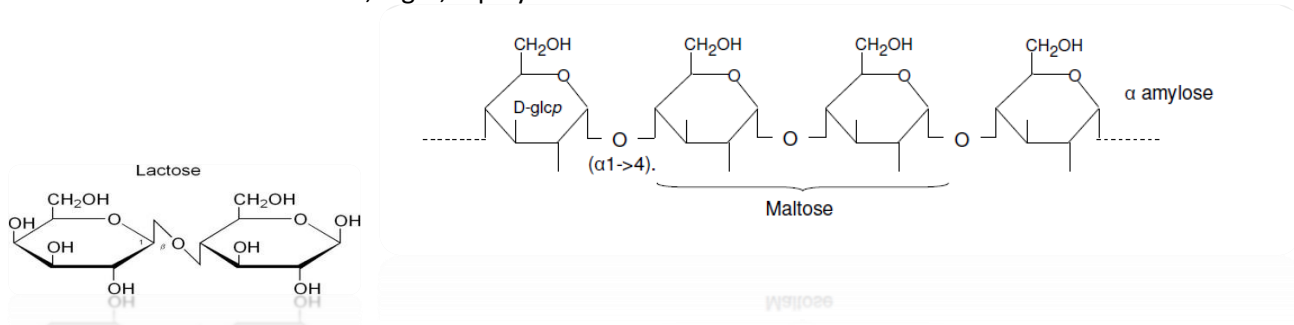


3-les principales propriétés des oses

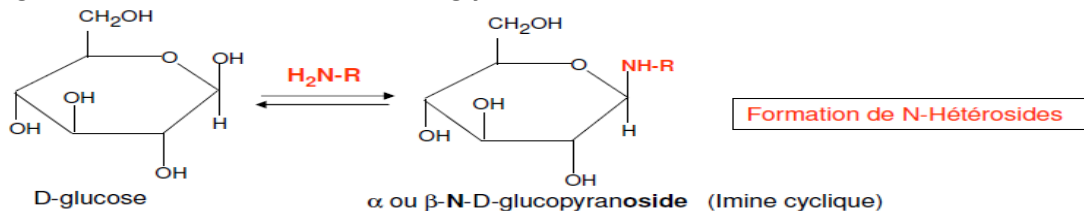
Les principales réactions des oses sont dues :

- **A la présence du groupement OH hémiacétalique**
 - Glycosylation :

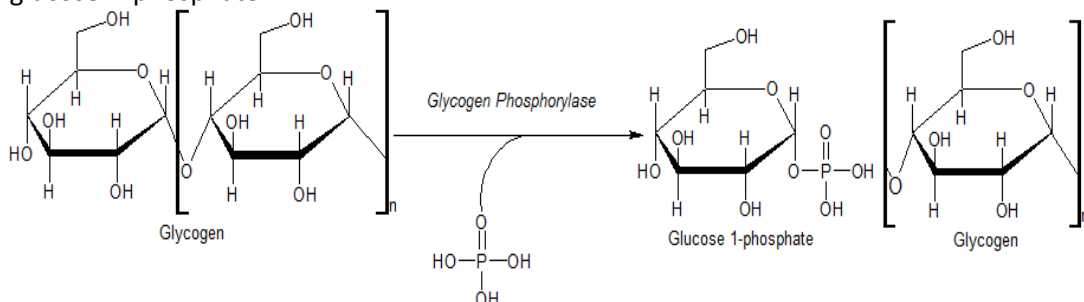
*Si le groupement OH hémiacétalique réagit avec un alcool, il se forme un **O-glycoside** par départ d'une molécule d'eau ex. dans les di-,oligo-,et polysaccharides



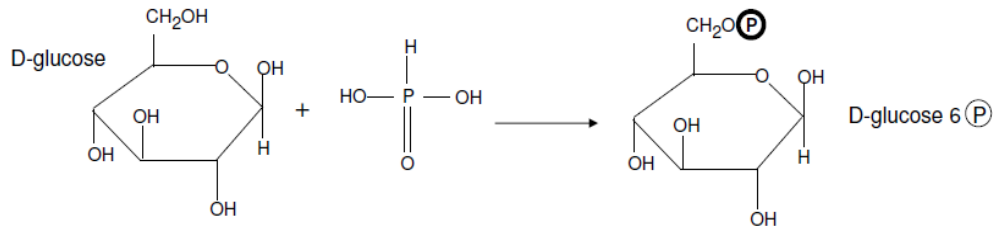
*s'il réagit avec une amine, il se forme un **N-glycoside**, ex. dans les nucléotides.



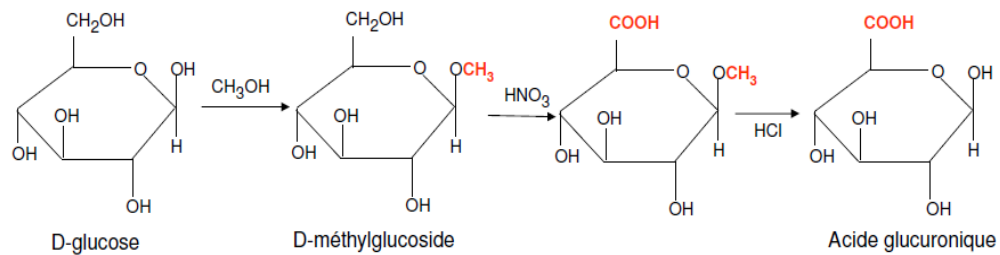
- Réduction de l'atome de carbone anomérique produisant un alcool (polyol) ex. le glycérol
- exceptionnellement, ce groupement hydroxyle peut être estérifié par l'acide phosphorique : le glucose-1-phosphate



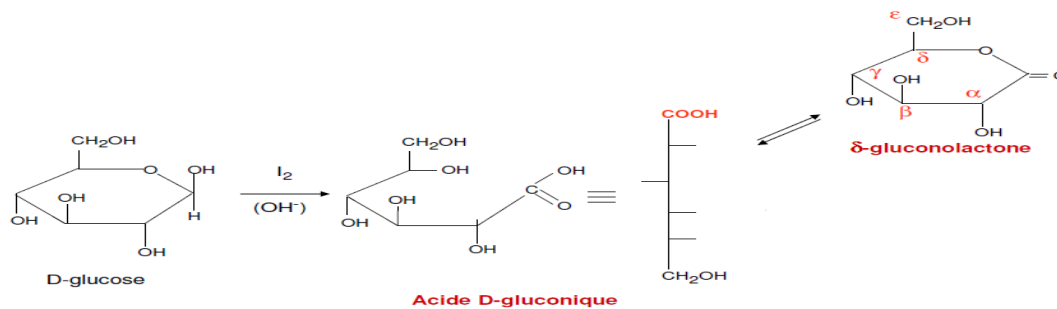
- **A la présence de groupements hydroxyles**
 - **Estérification du groupement hydroxyle** porté par le dernier atome de carbone (C5 des pentoses et C6 des hexoses) avec un acide. ex. **Les esters phosphoriques**



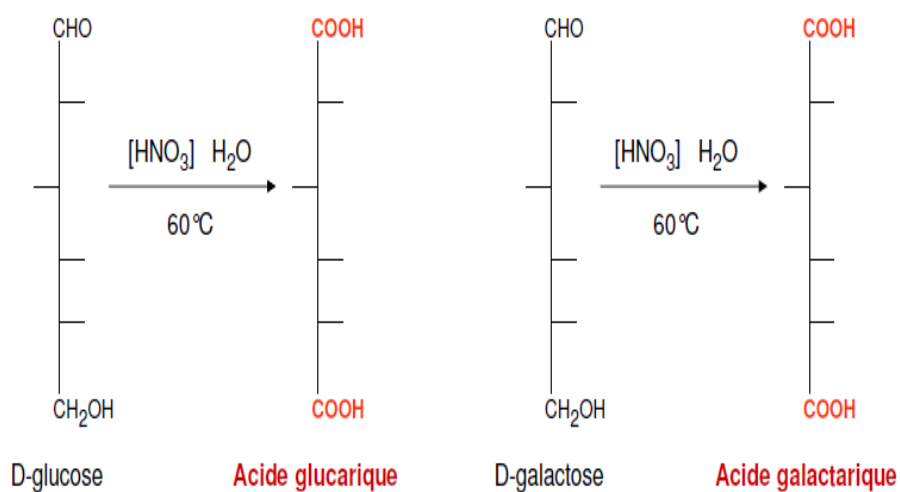
- **Oxydation du dernier atome de carbone**, la fonction alcool primaire devenant une fonction acide (aldoses → acides uroniques) : glucose → acide glucuronique



- **Oxydation du premier atome de carbone (anomerique) produisant une δ -lactone** (un ester intramoléculaire) qui s'hydrolyse en un acide carboxylique (aldoses → acides aldoniques)

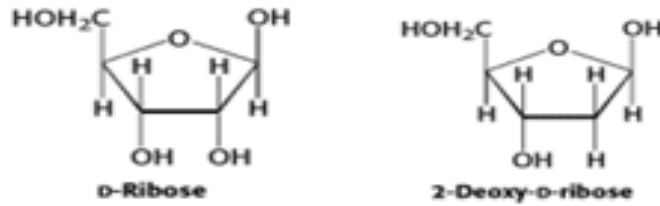


- **Oxydation du premier et dernier atome de carbone** : on obtient un di acide carboxylique appelé: acide aldrique

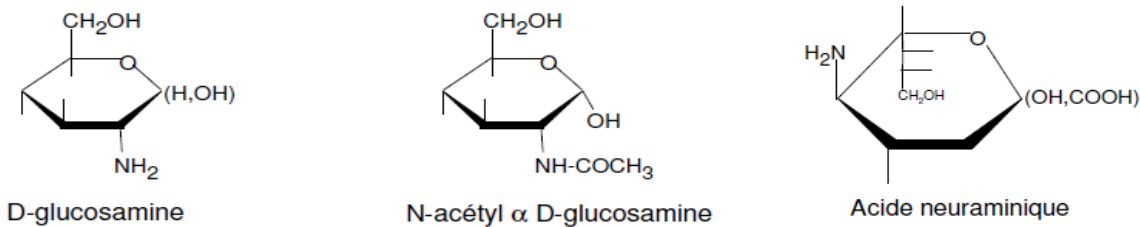


- **Autres dérivés d'oses**

- **Les desoxyoses** : par substitution d'un groupement hydroxyle par un atome d'hydrogène : ex. le 2-désoxy-D-ribose de l'ADN.



- **Les osamines** : par substitution d'un groupement hydroxyle par un groupement amine, le plus souvent acétylé.



- **Les acides sialiques** : ou neuraminiques, constituants de divers glycoprotéines et glycolipides sont des dérivés (en général acétylés) de l'acide neuraminique

V-LES OSIDES

definition

Sont définis comme des substances dont l'hydrolyse libère un ou plusieurs oses, on distingue :

Les holosides dont l'hydrolyse ne libère que des oses.

Les hétérosides dont l'hydrolyse libère outre des oses, des substances non-glucidiques.

1-LES HOLOSIDES :

Selon le nombre de molécules d'oses libérées lors de l'hydrolyse, on distingue :

Les oligosides : le nombre d'oses (x) est compris entre 2 et 10

Les polysides : $x > 10$

1-1 -LES OLIGOSIDES

A-LES DIHOLOSIDES :

Mode de liaison des oses

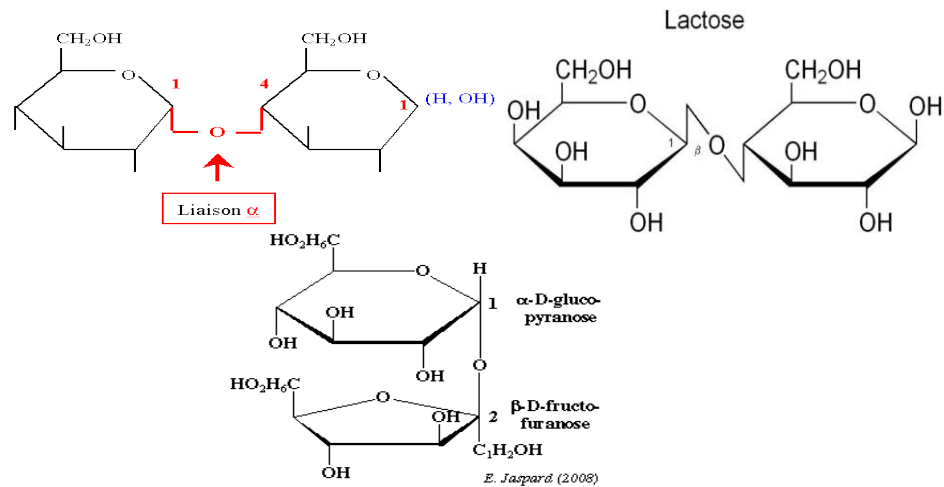
- Ils sont formés de **2 unités mono saccharidiques**, unies par une liaison **O-glycosidique**, entre : le groupement hydroxyle anomérique (en configuration α ou β) de l'une et un groupement hydroxyle de l'autre, anomérique ou non.
- Si la fonction semi-acétalique de l'un des oses est engagée dans une liaison osidique avec un hydroxyle alcoolique du deuxième ose, le caractère réducteur du premier ose a disparu, mais celui du deuxième subsiste, ce qui confère un pouvoir réducteur à la molécule du diholoside.
- Lorsque les 2 oses sont liés par leurs fonctions semi-acétalique, le diholoside n'a pas de pouvoir réducteur.
- Les 3 diholosides importants sont :

Le saccharose : dit aussi sucre de table, c'est : l' α -D-glucopyranosyl- (1,2) β -D-fructofuranoside

Le lactose : on le trouve dans le lait des mammifères. Le lactose est un : β -D-galactopyranosyl-(1,4)-D-glucopyranose (α , β)

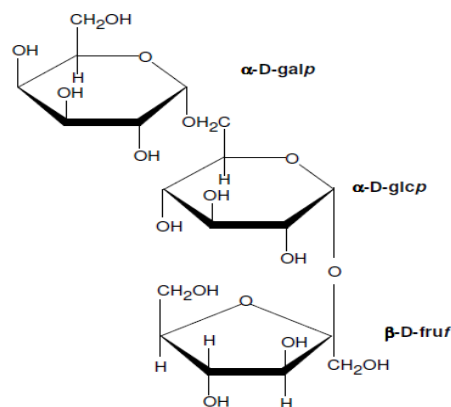
Le maltose : c'est un produit intermédiaire de l'hydrolyse de polyholosides tels que l'amidon et le glycogène. C'est un α -D-glucopyranosyl (1,4) α -D-glucopyranose.

Maltose =, α D-Glucopyranosyl (1-4) D-Glucopyranose



B-LES TRIHOLOSIDES

Le raffinose : c'est le plus répandu, présent dans de nombreux végétaux, et en particulier dans la betterave.

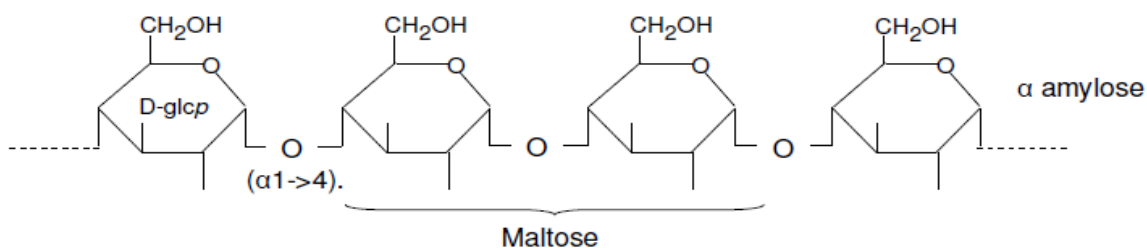


1-2-LES POLYOSIDES

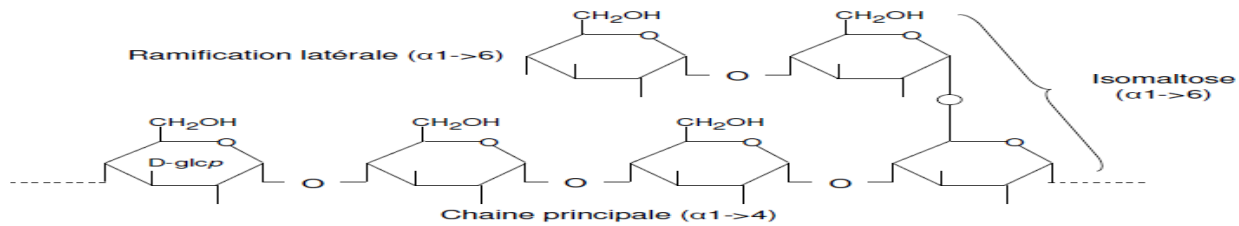
Les polysides, sont formés par condensation d'un grand nombre de molécules d'oses. On cite :

L'Amidon : c'est la forme de réserve glucidique chez les végétaux, il est formé de deux constituants :

L'amylose : un polyholoside à chaînes linéaires de longueur variable, formées d'unités de D-glucose, $n > 1000$ liées par des liaisons α -1,4 glucosidiques.



L'amylopectine : de structure ramifiée arborescente, formée de chaînes principales identiques à celles de l'amylose (liaisons α -1,4 glucosidiques), mais sur lesquelles viennent s'attacher par des liaisons α -1,6 glucosidiques, des chaînes latérales ayant la même structure que les chaînes principales.

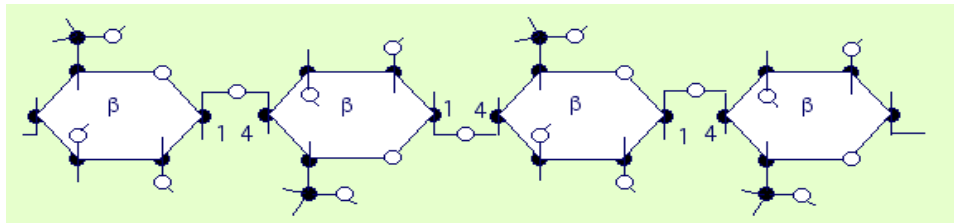


Le glycogène : c'est la forme de stockage du glucose chez les animaux, localisé essentiellement au niveau hépatique et musculaire.

C'est un polysaccharide ramifié, les unités D-glucose >50000 sont unies par des liaisons **O-glycosidiques $\alpha 1 \rightarrow 4$** . La structure du glycogène est la même que celle de l'amylopectine, avec plus de ramifications, une ramification toutes les 10 unités et comporte donc plus de liaisons α -1,6 glucosidiques.

La cellulose : c'est la substance principalement responsable de la structure des parois cellulaires des végétaux, non hydrolysables par les enzymes du tube digestif de l'homme, elle n'a pas l'importance alimentaire de l'amidon.

Elle est constituée de longues chaînes, formées d'unités de D-glucose reliées par des liaisons β -1,4 glucosidiques



2-LES HETEROSIDES

La fonction semi-acétalique d'un ose peut réagir avec un composé qui n'est pas de nature glucidique. On obtient alors un hétéroside, la partie non-osidique est appelée **aglycane**.

-**les glycosaminoglycannes** ou GAG ou anciennement mucopolysaccharides sont de longues chaînes linéaires résultant de la condensation d'un grand nombre d'unités disaccharidiques élémentaires formées généralement :

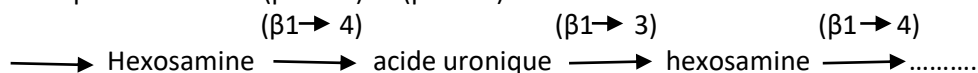
-**d'une hexosamine**, souvent acétylée, sulfatée ou non

*N-acétylglucosamine

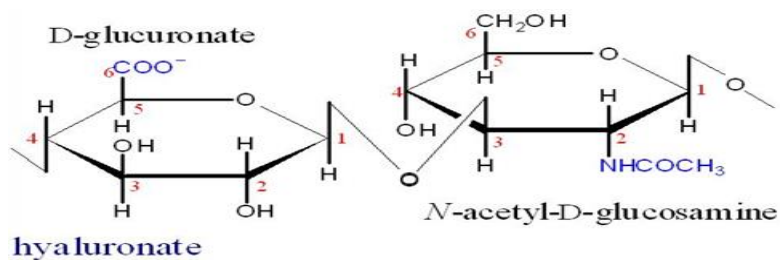
*ou N-acétylgalactosamine

- **d'un acide hexuronique** : acide glucuronique

-unis par des liaisons ($\beta 1 \rightarrow 4$) et ($\beta 1 \rightarrow 3$)



-On distingue : **les glycosaminoglycannes de structure** : l'acide hyaluronique des tissus conjonctifs et **les glycosaminoglycannes de sécrétion** : l'héparine et ses dérivés



-**Les glycolipides**: polysides liés à des lipides

- **les glycoprotéines (GP)** : protéines portant des chaînes glucidiques courtes (1 à 20%)

